

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЛИМ, ЖОГОРКУ БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА
ИННОВАЦИЯ МИНИСТРЛИГИ
ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
STEM-инновациялык колледжи
Информациялык-коммуникациялык дисциплиналар циклы**

Web-программалоо дисциплинасы боюнча № 10- лекция

**Тема: Трансформация түшүнүгү. Трансформациялар
менен иштөө**

Адистиги: 230701 “Колдонмо информатика”(тармактар боюнча)
Квалификациясы: Техник-программист
Түзгөн: Абдималик кызы Нуржан

Ош, 2025

Сабактын темасы

Трансформация түшүнүгү. Элементтерди трансформациялоо

Сабактын максаты

Трансформация түшүнүгү боюнча маалымат алышат. Трансформациялардын түрлөрү жана алардын айырмачылыктарын жана функциялары жөнүндө маалыматка ээ болушат.

Окутуунун натыйжасы

Сабактын жыйынтыгында студент:

- Трансформация түшүнүгүн билет;
- Трансформациялардын түрлөрүн айырмачылыктарын жана функциялары билет.

Колдонулган методдор

- ✓ түшүндүрмө
- ✓ демонстрация
- ✓ суроо-жооп

Сабактын жүрүшү (90 мүнөт)

Этап	Окутуучунун иш-аракети	Студенттин иш-аракети	Убакыт
1. Уюштуруу	Саламдашат, катышууну текшерет.	Сабака даярданат.	2 мин.
2. Сабактын темасын коюу, максаттын аныктоо	Сабактын максатын аныктоого багыт берет.	Сабактын максатын аныктайт	3 мин.
3. Кайталоо	Өтүлгөн тема боюнча интерактивдүү усул менен суроолор берилет.	Суроолорго жооп берет жана балл алат.	10 мин.
4. Жаңы тема	“Трансформация түшүнүгү. Элементтерди трансформациялоо” темасы боюнча түшүнүк берет.	Лекцияны көңүл коюн угуп, конспект кылат.	45 мин.
5. Сабакты бышыктоо	Жаңы тема боюнча студенттердин түшүнүктөрүн бышыктоо максатында интерактивдүү методдор менен студенттерди иштет.	Берилген тапшырмаларды аткарышат.	15 мин.

6. Сабакты жыйынтыктоо	Студенттерди баалоо.		10 мин.
7. Үй тапшырмасы	Студенттерге тапшырманы түшүндүрүп берет.	Тапшырманы дептерлерине белгилешет.	5 мин.

1-тиркеме

Тема: Трансформация түшүнүгү. Элементтерди трансформациялоо

Теманын максаты: *Трансформация түшүнүгү боюнча маалымат алышат. Трансформациялардын түрлөрү жана алардын айырмачылыктарын жана функциялары жөнүндө маалыматка ээ болушат.*

Мурунку версияга салыштырмалуу CSS3 инновацияларынын бири - бул элементти трансформациялоо мүмкүнчүлүгү. Трансформацияларга элементти айландыруу, масштабдоо, жантайтуу же тигинен же туурасынан жылдыруу сыяктуу аракеттер кирет. CSS3 трансформацияларды түзүү үчүн transform. касиети колдонулат.

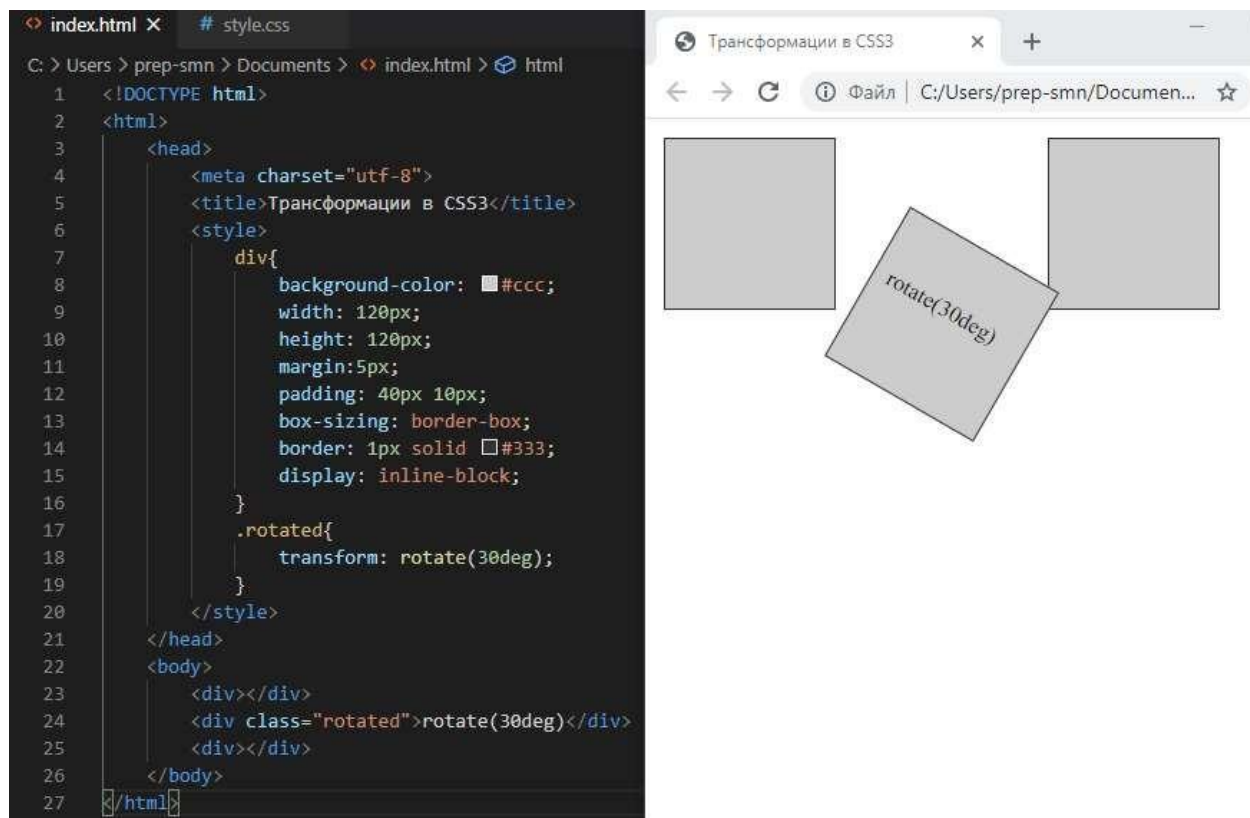
Айлануу

Элементти айландыруу үчүн, transform касиетинин rotate маанисин колдонобуз:

```
transform: rotate(угол_поворота deg);
```

rotate сөзүнөн кийин кашаанын ичинде градуска айлануу бурчунун чоңдугу келет.

Мисал1. Блокту 30 градуска айлантуу:



Муну менен, бурулганда, айлануучу элемент коңшу элементтердин үстүнө коюлушу мүмкүн экендигин белгилей кетүү керек, анткени алгач элементтердин абалы орнотулуп, андан кийин гана бурулат.

Бурулуш бурчу оң же терс маанини билдириши мүмкүн. Терс маани болгон учурда, бурулуш карама-каршы багытта жүргүзүлөт.

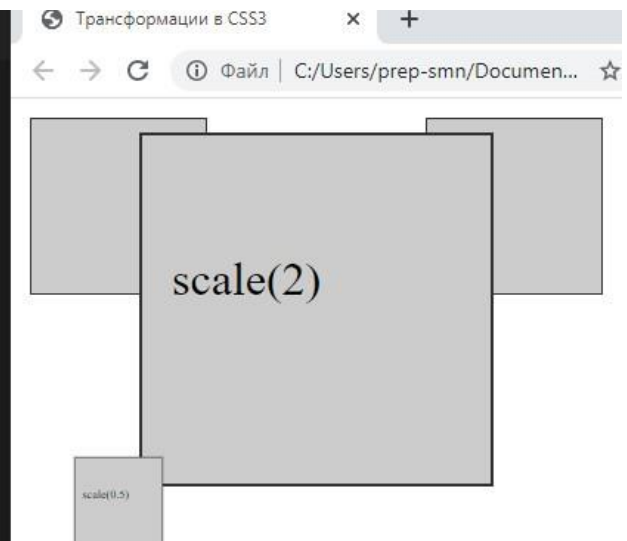
Масштабдоо

Масштабды колдонуунун төмөнкү формасы бар:

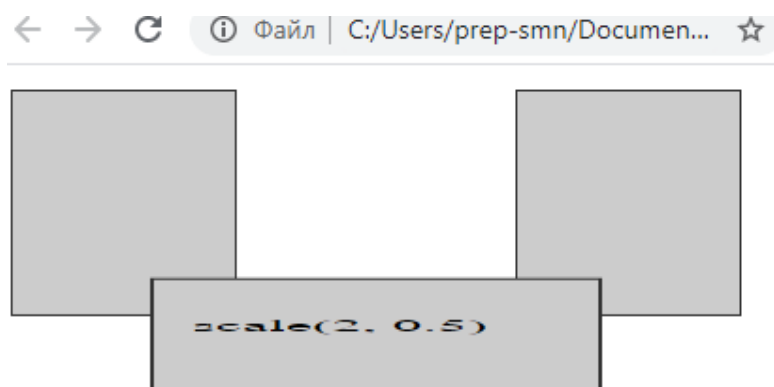
```
transform: scale(величина_масштабирования);
```

Мисал 2. Масштабды колдонуу:

```
index.html X # style.css
C: > Users > prep-smn > Documents > index.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Трансформации в CSS3</title>
6     <style>
7       div{
8         background-color: #ccc;
9         width: 120px;
10        height: 120px;
11        margin: 5px;
12        padding: 40px 10px;
13        box-sizing: border-box;
14        border: 1px solid #333;
15        display: inline-block;
16      }
17      .halfScale{
18        transform: scale(0.5);
19      }
20      .doubleScale{
21        transform: scale(2);
22      }
23    </style>
24  </head>
25  <body>
26    <div></div>
27    <div class="doubleScale">scale(2)</div>
28    <div></div>
29    <div class="halfScale">scale(0.5)</div>
30  </body>
31 </html>
```



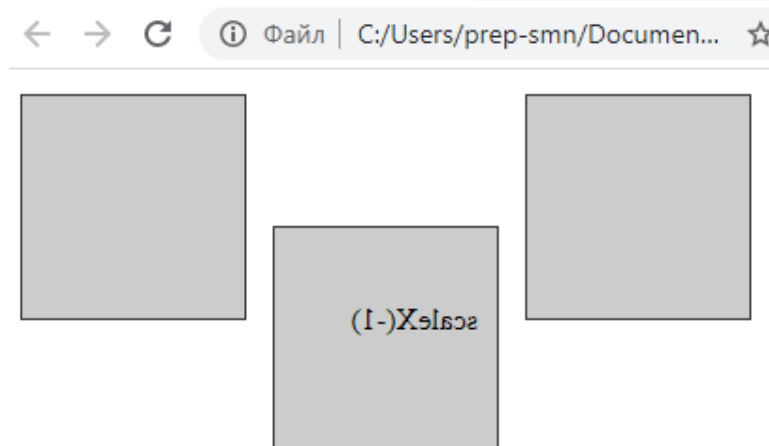
Эгерде масштабдоонун мааниси 1ден жогору болсо, тигинен жана туурасынан созулуп чоңоёт, 1ден аз болсо, кысылууга алып келет. Башкача айтканда, 0.5 мааниси эки эсе азаят, ал эми 1.5 мааниси бир жарым эсе көбөйөт.



Бул учурда, туурасынан 2 эсе масштабдалат, ал эми тигинен - 0.5 эсе кичирейет. Ошондой эле масштабдоо параметрлерин өзүнчө орнотууга да болот: **scaleX()** функциясы горизонталдуу, ал эми **scaleY()** тигинен өзгөрөт. Мисалы:

```
.scale1{
  transform: scaleX(2);
}
```

Задание 2. Терс маанилерди колдонуп, күзгү эффекттин түзүңүз:



Жылдыруу

Элементи жылдыруу үчүн, **translate** функция колдонулат:

```
transform: translate(offset_X, offset_Y);
```

offset_X мааниси элементтин туурасынан канча жылганын, ал эми offset_Y вертикалдуу жылышын көрсөтөт. Узундукту өлчөө бирдиктери катары пикселдерди гана эмес, em % жана башкалар жылышууну колдонсо болот. Кошумча функциялардын жардамы менен жылышууларды горизонталга же вертикалга өзүнчө колдонсо болот: **translateX()** (туурасынан жылдыруу) жана **translateY()** (вертикалдуу жылдыруу). Мисалы:

```
transform: translateX(30px);
```

Оң маанилерден тышкары, терс маанилерин дагы колдонсо болот - алар элементти карама-каршы багытта жылдырышат:

```
transform: translateY(-2.5em);
```

Тапшырма 3. Мурунку мисалдагы элементтердин ордун өзүңүз коюңуз
Самостоятельно задайте смещение элементов из предыдущего примера

Жантаюу

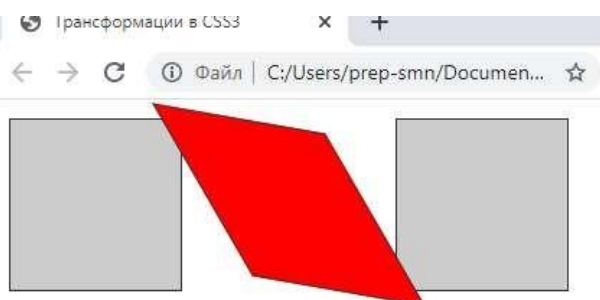
Элементтин жантайышы үчүн, **skew()** функциясы колдонулат:

```
transform: skew(X, Y);
```

Биринчи параметр элементти X огу боюнча канча градуска кыйшайтуу керектигин көрсөтөт, ал эми экинчиси - Y огу боюнча жантаюнун мааниси.

Мисал3. Жантаю түзүү

```
index.html X # style.css
C:\Users\prep-smn\Documents> index.html > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Трансформации в CSS3</title>
6     <style>
7       div{
8         background-color: #ccc;
9         width: 120px;
10        height: 120px;
11        margin: 5px;
12        padding: 40px 10px;
13
14        box-sizing: border-box;
15        border: 1px solid #333;
16        display: inline-block;
17      }
18      .skewed{
19        transform: skew(30deg, 10deg);
20        background-color: red;
21      }
22    </style>
23  </head>
24  <body>
25    <div></div>
26    <div class="skewed"></div>
27    <div></div>
28  </body>
29 </html>
```



Бир жантаюдан башка ог үчүн жантаю түзүү үчүн 0 маанисин колдонуу керек. Мисалы, X огунда 45 градуска жантаю:

```
transform: skew(45deg, 0);
```

Y огу боюнча 45 градуска жантаю:

```
transform: skew(0,45deg);
```

X огу жана Y огу боюнча өзүнчө жантаю жасоо үчүн CSS атайын функциялар бар: skewX() жана skewY()

```
transform: skewX(45deg);
```

Ошондой эле терс маанилерди дагы берүүгө болот. Ошондо жантайыш карама-каршы багытта жүргүзүлөт:

```
transform: skewX(-30deg);
```

Комбинирование преобразований

Аралаш айкалышуу

Эгерде биз элементке бир эле учурда бир нече трансформацияны колдонушубуз керек болсо, анда биз аларды бириктире алабыз. Мисалы, бардык төрт трансформацияны колдонуу.

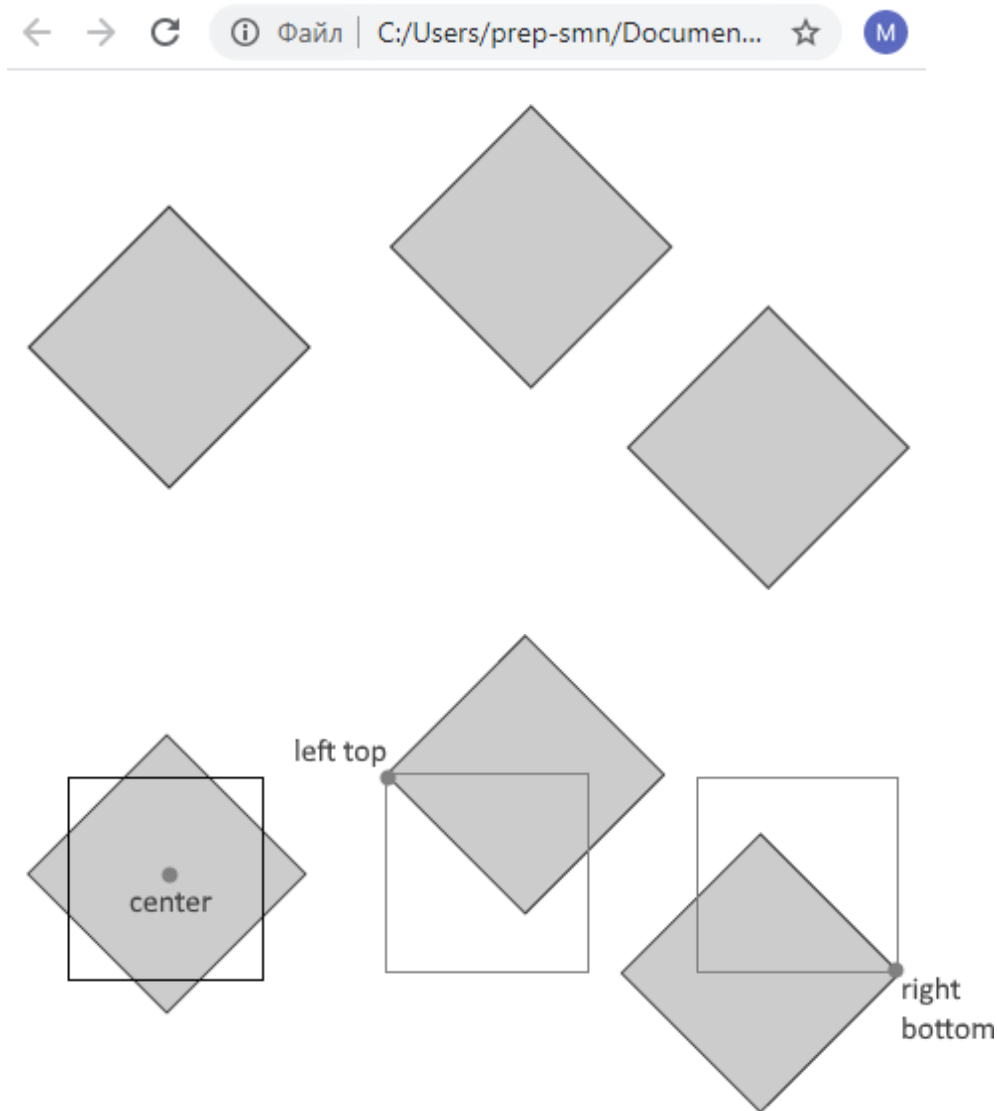
```
transform: translate(50px, 100px) skew(30deg, 10deg) scale(1.5) rotate(90deg);
```

Браузер бул функциялардын бардыгын кийинки тартипте колдонот. Башкача айтканда, бул учурда элементке алгач жылышуу, андан кийин жантайыш, андан кийин масштабдоо жана аягында айлануу колдонулат.

Трансформациянын башталышы

Демейки боюнча, трансформацияларды колдонууда браузер трансформациянын башталышы катары элементтин борборун колдонот. Бирок, баштапкы чекити өзгөртө аласыз жогорку касиеттери менен. Бул касиет маани катары пиксел, x жана пайыздык маанилерди алат. Ошондой эле, чекитти коюу үчүн ачкыч сөздөрдү колдонсоңуз болот:

-
- lefttop: элементтин сол жогорку бурчу
- leftbottom: элементтин сол төмөнкү бурчу
- righttop: элементтин оң жогорку бурчу
- rightbottom: элементтин оң төмөнкү бурчу



Переходдор

Переход (transition) представляет анимацию от одного стиля к другому в течение определенного периода времени.

Для создания перехода необходимы прежде всего два набора свойств CSS: начальный стиль, который будет иметь элемент в начале перехода, и конечный стиль - результат перехода.

Переходдор (transition) белгилүү бир убакыт аралыгында бир стилден экинчи стилге анимацияны билдирет. Переходду түзүү үчүн баарынан мурда CSS: касиеттеринин эки топтому керек: Переходдун башталышында элементке ээ болгон баштапкы стиль жана акыркы стиль - Переходдун натыйжасы.

Мисал 4. Жөнөкөй переход:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Переход в CSS3</title>
    <style>
      div{
        width: 100px;
        height: 100px;
        margin: 40px 30px;
        border: 1px solid #333;

        background-color: #ccc;
        transition-property: background-color;
        transition-duration: 2s;
      }
      div:hover{
        background-color: red;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div></div>
  </body>
</html>
```

Ошентип, бул жерде div элементинин background-color касиети анимацияланат. Чычканды элементтин үстүнө жылдырганда, ал боздон кызылга өзгөрөт. Ал эми чычкан көрсөткүчүн элемент мейкиндигинен жылдырганда, баштапкы түс кайтып келет. Мүлктү анимациялануучу катары көрсөтүү үчүн, анын аталышы transition-property касиетине өткөрүлүп берилет.

```
transition-property: background-color;
```

Вообще анимировать можно множество разных свойств, такие как color, background-color, border-color. Полный список свойств CSS, которые поддаются анимации, можно найти по адресу www.w3.org/TR/css3-transitions/#animatable-properties

Далее идет установка времени перехода в секундах с помощью свойства transition-duration:

Дегеле color, background-color, border-color сыяктуу көптөгөн ар кандай касиеттерди анимациялоого болот. CSS анимацияга жөндөмдүү касиеттеринин толук тизмесин төмөнкү жерден тапса болот www.w3.org/TR/css3-transitions/#animatable-properties transition-duration - касиеттин жардамы менен секунддар менен өтүү убактысын орнотууга болот:

```
transition-duration: 2s;
```

Секундадан тышкары, миллисекунддук маанилерди коюуга болот, мисалы, 500 миллисекунд